

题目

某化合物 **X** 仅含 **A** 和 **B** 两种元素。

在高压下，**X** 形成了一种原子晶体。此晶体为正交晶系，其中 **A** 均为四配位，**B** 均为二配位， $a = 622 \text{ pm}$, $b = 435 \text{ pm}$, $c = 607 \text{ pm}$, $\rho = 3.56 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, $Z = 8$ 。

X 在低温高压下可形成一种立方晶系的分子晶体， $Z = 4$ ，分子无法自由转动。

在高压下，**X** 还能形成一种四方晶系的分子晶体，晶胞参数 $a = 354 \text{ pm}$, $c = 413 \text{ pm}$, $Z = 2$ 。在一个正当晶胞中，若以 **A** 原子为晶胞顶点，则其中两个 **B** 的坐标分别为 $(0.266, 0.266, 0)$ 和 $(0.766, 0.234, 0.5)$ 。

请选出以下命题中所有正确的选项：

1. **X** 分子有对称中心
2. **X** 的立方晶体的点阵类型是简单立方
3. **X** 的四方晶体有对称中心
4. **X** 的四方晶体有穿过 **B** 原子的二重旋转轴
5. **X** 的四方晶体没有不穿过 **A** 原子的二重旋转轴

A. 1,3,4

B. 1,3,5

C. 1,4,5

D. 2,3,4

E. 2,3,5

F. 2,4,5

G. 1,2,3,4

H. 1,2,3,5

I. 1,2,4,5

J. 1,3,4,5

K. 1,2,3,4,5

答案

正确答案: **G**

详细解析

首先推断 **X** 的化学式:

$$\text{晶胞体积 } V = a \times b \times c = 622 \text{ pm} \times 435 \text{ pm} \times 607 \text{ pm} = (1.643 \times 10^8) \text{ pm}^3 \approx (1.643 \times 10^{-22}) \text{ cm}^3$$

$$\text{X 的摩尔质量 } M = \frac{\rho \times V \times N_A}{Z} = \frac{3.56 \times 1.643 \times 10^{-22} \times 6.022 \times 10^{23}}{8} \approx 44.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

CHECKPOINT

2 PTS

X 的摩尔质量 $M \approx 44.0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

由于化学键的总数是守恒的, **A** 对 **B** 的配位数等于 **B** 对 **A** 的配位数, 故有 $4 \times n_A = 2 \times n_B$ 。

所以 **A** 和 **B** 的原子个数比为1:2

CHECKPOINT

1 PTS

A 和 **B** 的原子个数比为1:2

符合以上条件的化合物可能是 CO_2 或 N_2O , 但 N_2O 难以实现氧元素的四配位, 所以 **X** 的化学式是 CO_2 , **A** 是 C, **B** 是 O

CHECKPOINT

1 PTS

X 是 CO_2 ，**A** 是 C，**B** 是 O

CO_2 分子具有对称中心，所以命题1正确。

CHECKPOINT

1 PTS

CO_2 分子具有对称中心，命题1正确

CO_2 形成的立方晶系的分子晶体，其正当晶胞包含4个 CO_2 分子，如果为面心立方点阵，则4个 CO_2 分子的空间取向必须一致，这将导致立方晶系对称性的丧失。所以，在题设条件下，**X** 的立方晶体只能是简单立方点阵。命题2正确。

CHECKPOINT

1 PTS

X 的立方晶体是简单立方点阵，命题2正确

接下来分析 **X** 的四方晶体。可以借助四方晶系的对称性和 CO_2 的分子对称性，得到未给出的原子坐标。

设 **C1**(0, 0, 0)，**O1**(0.266, 0.266, 0)，**O2**(0.766, 0.234, 0.5)

C1 和 **O1** 属于同一个分子，则可得 **O3**(0.734, 0.734, 0)

根据四方晶系的特征对称元素，该晶体必须具有 z 方向的四重旋转轴、反轴或螺旋轴。 CO_2 分子在 z 方向不满足四重旋转轴或反轴的要求，则只能是 z 方向的 4_2 螺旋轴。由此可以确定，**C2**(0.5, 0.5, 0.5)，**O4**(0.234, 0.766, 0.5)

CHECKPOINT

2 PTS

C2(0.5, 0.5, 0.5), **O3**(0.734, 0.734, 0), **O4**(0.234, 0.766, 0.5)

接着分析对称元素，该晶体中所有 C 原子的位置都是对称中心，所以命题3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

四方晶体存在对称中心，命题3正确

CO₂ 分子所在的直线是二重旋转轴，所以命题4正确。

CHECKPOINT

1 PTS

命题4正确

通过 $x = 0, y = 0.5$ 或 $x = 0.5, y = 0$ ，且平行于 z 轴的直线是二重旋转轴，其并不通过 **A**，故命题5错误。

CHECKPOINT

1 PTS

命题5错误

综合以上分析，正确的选项是1,2,3,4